

Proyecto: PaperBoost IA generativa

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

NRC: 30723

Tema:

PaperBoost: Sistema móvil de gestión de inventario y ventas para papelerías y pequeños emprendimientos.

Resumen

Problema: muchas papelerías de barrio gestionan inventario de forma manual (libretas/memoria), lo que provoca errores, pérdidas y baja eficiencia operativa.

Solución: PaperBoost moderniza la gestión diaria con registro de productos mediante el escaneo de código de barras/QR o manualmente, punto de venta con notas de venta, con cálculos automáticos y alertas de stock mínimo.

Empresa: SolvEagle desarrolla el sistema como una app móvil minimalista y fácil de usar, pensada para administradores con conocimientos informáticos básicos.

Objetivo del proyecto (SMART)

Componente	Definición SMART
S — Específico	Implementar en Notion un sistema de organización P.A.R.A. para PapeBoost, poder obtener sus recursos y entregables a la mano, además de implementar trazabilidad entre tareas, fechas importantes y entregables con la finalidad de apoyar al diseño de una aplicación de inventarios para papelerías que permita registrar productos, entradas/salidas y consultar existencias.
M — Medible	Alcanzar una cobertura mínima del 90% de los requisitos identificados, verificando que cada requisito tenga trazabilidad hacia casos de uso, diagramas UML, prototipos y evidencias almacenadas en Notion. Medir el avance mediante el porcentaje de requisitos documentados, validados y asociados a entregables específicos dentro del cronograma del proyecto.
A — Alcanzable	Utilizar las funciones básicas de Notion: páginas, bases de datos, vistas, propiedades, enlaces y evidencias para dar pie al diseño y prototipado, priorizando la documentación y coherencia del modelo respecto al objetivo del proyecto.
R — Relevante	Mejorar el control de productos e inventario de pequeños negocios mediante una aplicación simple y organizada, asegurando la separación de responsabilidades entre Presentación, Lógica de Negocio y Datos, y manteniendo una estructura coherente para la implementación del sistema.
T — Temporal	Plazo: 3 mes desde el inicio del plan de trabajo, con entregables calendarizados en la base de tareas y cronograma, considerado para el 06 de agosto de 2026.

1. Planificación

Los sprints planificados, junto con los requerimientos del backlog del equipo (Sprint 0 a Sprint 2), se resumen en la siguiente tabla:

Sprint	ID	Requerimiento	Historia de usuario	Encargado	Prioridad / Estado
Sprint 1	RQF-007	Registrar producto manualmente	Como Administrador, necesito que el programa permita registrar productos manualmente mediante un formulario, así podré incorporar al inventario productos que no hayan sido ingresados mediante escaneo.	Klever Jami	Alta / En curso
Sprint 1	RQF-008	Validar datos y SKU del producto	Como Administrador, necesito que el programa valide los campos obligatorios y compruebe que el SKU no se encuentre repetido, así podré mantener registros completos y evitar la duplicación de productos.	Klever Jami	Alta / En curso
Sprint 1	RQF-011	Consultar inventario de productos	Como Administrador, necesito que el programa muestre una lista de los productos registrados en el inventario, así podré consultar la información y el estado actual de las existencias.	Klever Jami	Alta / En curso
Sprint 2	RQF-012	Buscar y filtrar inventario	Como Administrador, necesito que el programa permita buscar, filtrar y ordenar los productos del inventario, así podré localizar productos específicos y organizar la información según mis necesidades.	Klever Jami	Alta / En curso

Sprint 2	RQF-013	Editar información del producto	Como Administrador, necesito que el programa permita modificar la información de un producto registrado, así podré mantener actualizados los datos disponibles en el inventario.	Klever Jami	Alta / En curso
Sprint 2	RQF-014	Cancelar edición del producto	Como Administrador, necesito que el programa permita cancelar la edición de un producto antes de guardar los cambios, así podré conservar la información original cuando decida abandonar la modificación.	Klever Jami	Alta / En curso
Sprint 2	RQF-023	Dar de baja un producto	Como Administrador, necesito que el programa permita dar de baja un producto registrado, así podré retirarlo del inventario principal cuando ya no esté disponible.	Lucas Góngora	Alta / En curso
Sprint 2	RQF-024	Confirmar baja del producto	Como Administrador, necesito que el programa solicite confirmación antes de dar de baja un producto, así podré evitar que un producto sea retirado accidentalmente del inventario.	Jordy Viscaino	Alta / En curso
Sprint 3	RQF-001	Validar credenciales de acceso	Como Administrador, necesito que el programa permita iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña, así podré controlar el acceso a las funciones e información registrada en PaperBoost.	Jordy Viscaino	Alta / En curso
Sprint 3	RQF-002	Proteger credenciales del usuario	Como Administrador, necesito que el programa proteja las credenciales ingresadas durante el inicio de sesión, así podré evitar que la contraseña sea visible o utilizada de forma inadecuada.	Jordy Viscaino	Alta / En curso



P.A.R.A - Análisis y Diseñ... / Proyecto - PaperBoost / Cronograma

Última edición Hace 1 h

Compartir

...

17 Cronograma

Tabla Tablero Calendario

Nuevo

Filtro

junio de 2026

< Hoy >

dom	31	1 jun	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	1 jul	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11

1. Planificación

PaperBoost Tareas

Nuevo

Entregable

Estado

Fecha de Inicio

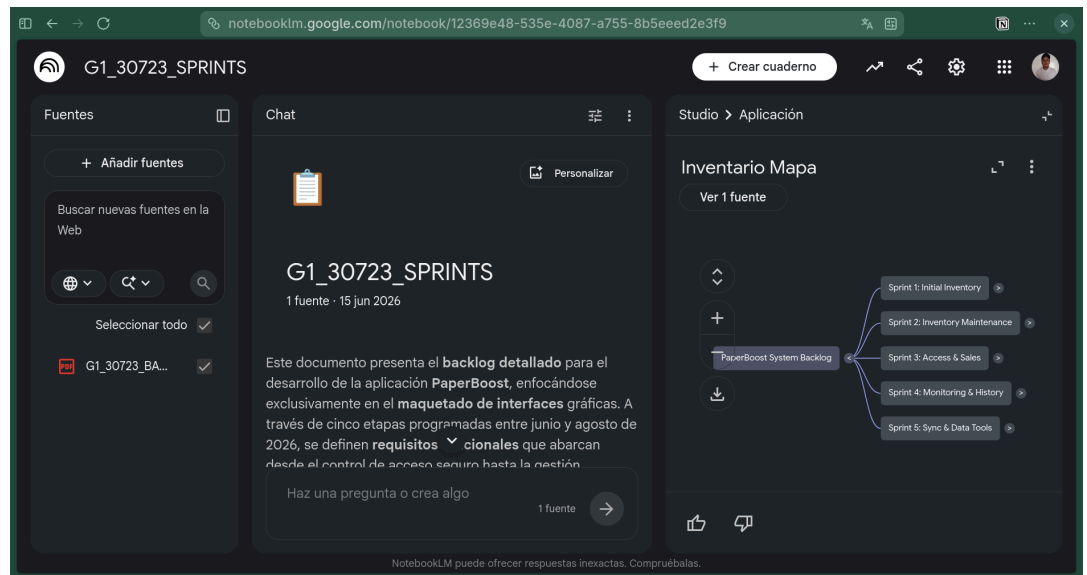
Configuración de Tutor GEM	Hecho	5 de mayo de 2026
Finalizacion Actividades académicas Pri		15 de mayo de 2026
Presentación Final	En progreso	13 de mayo de 2026
Prototipo Gamificado HTML	En progreso	12 de mayo de 2026
Diseño de Diagramas UML (Casos de Us	Hecho	28 de abril de 2026
Ingreso primera calificación al sistema		20 de mayo de 2026
Investigación de Requisitos	Hecho	5 de mayo de 2026
Piezas Visuales y Logo	Hecho	12 de mayo de 2026
Ingreso primera calificación al sistema		11 de mayo de 2026

Nueva página

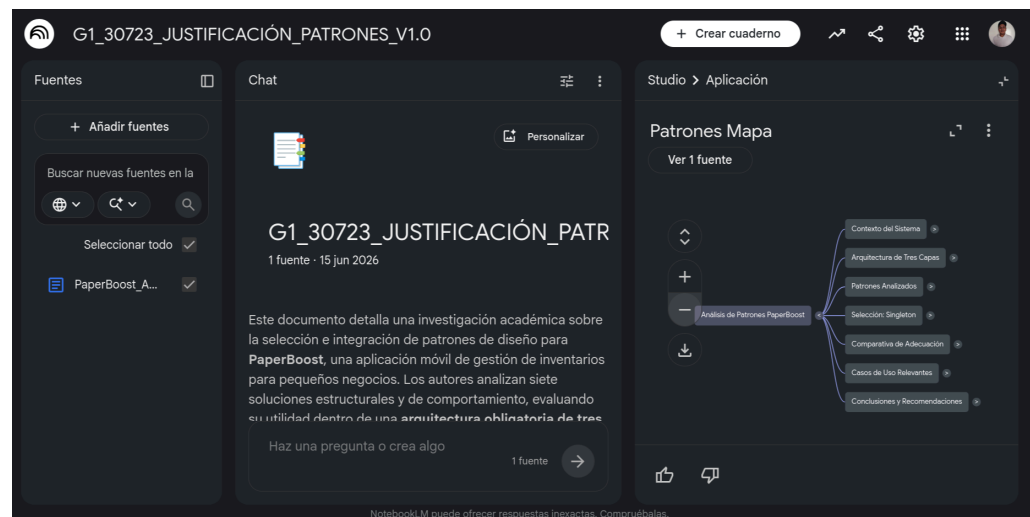
2. Investigación



Notebooklm sobre los sprints planificados:
<https://notebooklm.google.com/notebook/12369e48-535e-4087-a755-8b5eee2e3f9>



Notebooklm sobre la justificación de los patrones y arquitectura:
<https://notebooklm.google.com/notebook/6e70ae97-a25d-4c95-8065-1718b730c555>



Notebooklm sobre la construcción con la implementación de patrones de diseño y arquitectura:
<https://notebooklm.google.com/notebook/7e9360c2-76a2-47a3-af2a-e435e3cb3ede>



3. Prototipo maquetado con JIRA Sw

Link Jira:

<https://gr1-paperboost.atlassian.net?continue=https%3A%2F%2Fgr1-paperboost.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware&atlOrigin=eyJpIjoiYmFhNDEwOWFhMDgxNGViZDIkNTA4ZGUyZDEyZTNmMjEiLCJwIjoiajI9>

Confluence:

<https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/NzExNDU2YTl5ZjA0NDdjZGFkM2E1NWU3MTk5ZjlmYTY>
<https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/ZDdiNDQ1OTRlNjU0NDE5MjgxoGUyMGQ1ODIwMDUwYjM>

<https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/MWEzNDRmMmFhZDQ4NGYyMDg4OTQ2NjM4NTJlYzI2Y2E>

[Dg4OTQ2NjM4NTJlYzI2Y2E](https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/MWEzNDRmMmFhZDQ4NGYyMDg4OTQ2NjM4NTJlYzI2Y2E)

<https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/Y2Q0MDJhOWYyMGYxNGVhNDkyMDlkZTU0YWl5ZTUyZDM>

[kyMDlkZTU0YWl5ZTUyZDM](https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/Y2Q0MDJhOWYyMGYxNGVhNDkyMDlkZTU0YWl5ZTUyZDM)

<https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/NjAyZGU4MzFjNTcxNDEyNTk2NGM1N2M4NWRiM2Y1OTc>

[GM1N2M4NWRiM2Y1OTc](https://gr1-paperboost.atlassian.net/wiki/external/NjAyZGU4MzFjNTcxNDEyNTk2NGM1N2M4NWRiM2Y1OTc)

4. Notion de Metodologías de desarrollo de Software

4.1 Notion del Proyecto

Este enlace de Notion centraliza la planificación, los objetivos y la documentación del proyecto PaperBoost

<https://app.notion.com/p/P-A-R-A-An-lisis-y-Dise-o-de-Software-bb6c39a267774e16b4efd79d167e507f>

4.2 Notion de Metodologías de Desarrollo de Software

Este enlace de Notion (es público para su visualización):

https://app.notion.com/p/Proyecto-PaperBoost-937a2e2f2d514647a4c5e984e4f66425?source=copy_link

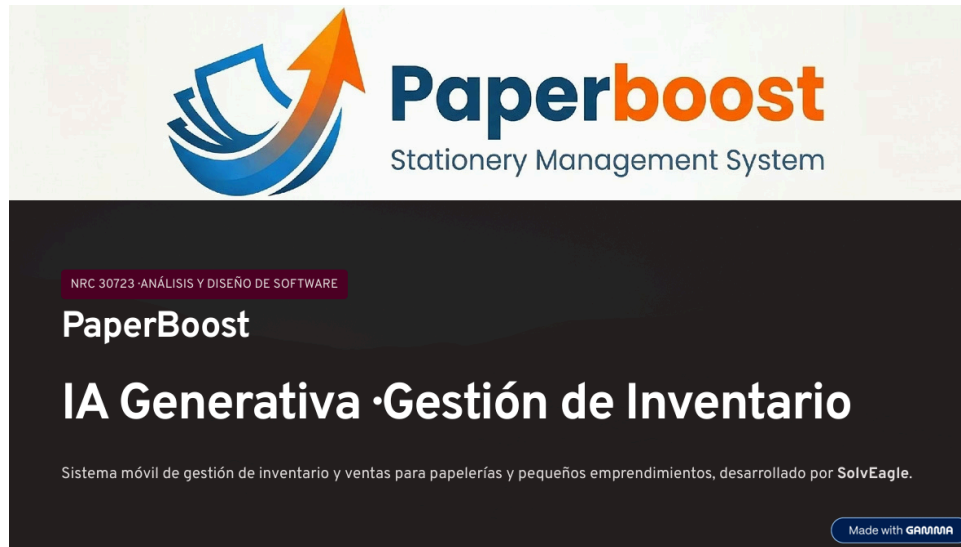
Enlace github (código del sistema)

https://github.com/Vissjv12/ViscainoJordy_30723_G1_ADSW.git

5. Presentación del Proyecto

- **Enlace al material de exposición:**

<https://gamma.app/docs/IA-Generativa-Gestion-de-Inventario-tji7j9k8hnx84c7>



6. Sustentación del Proyecto (Video de YouTube)

<https://youtu.be/6h-iJ97589A>

- **Enlace al video de sustentación:**

Reflexión: El traslado de las tareas desde el backlog de Excel hacia Jira facilitó la organización integral del equipo. Esto permitió distribuir el trabajo de manera equitativa entre los tres integrantes, definir responsabilidades claras y mantener un avance constante para cumplir con cada sprint a tiempo.

Elaborado por: Jordy Viscaino

Reflexión: Implementar el patrón Singleton para controlar el inicio de sesión fue clave para que el sistema reconozca siempre al mismo usuario en cualquier pantalla. Además, diseñar los diagramas de secuencia nos facilitó al momento de programar, asegurando que los datos viajen de forma segura por toda la aplicación.

Elaborado por: Lucas Góngora

Reflexión: Trabajar con una estructura clara de tres capas nos permitió ordenar el código de PaperBoost para que las pantallas no se mezclen con la lógica del negocio ni con los datos. Al guiarnos siempre por la matriz de historias de usuario, logramos que cada botón y cada función cumpla exactamente con lo que el proyecto necesita.

Elaborado por: Klever Jami